

EJERCICIO 1 (25 puntos)

Sea un canal de sección trapezoidal ($b=6m$, $m=1H/1V$) de largo infinito por el que circula un caudal $Q=10m^3/s$, de pendiente $S_0=0.0008$ y rugosidad $n=0.015$. Se pide:

1. Clasifique el canal
2. En una sección determinada se debe colocar una compuerta de fondo ideal cuya abertura se define como a. Determinar la abertura mínima de la compuerta si se quiere que la tensión rasante aguas abajo de la misma no supere el valor de **65 Pa**.
3. Si la compuerta se fija en la abertura definida en 2), dibuje el perfil de la superficie libre indicando el tirante aguas arriba y aguas abajo de la compuerta y en otros puntos de interés, y ubique resaltos si los hubiere.
4. Calcular la fuerza que ejerce el flujo sobre la compuerta.

EJERCICIO 2 (25 puntos)

El pasado 12 de diciembre se registró una tormenta en un pluviógrafo ubicado en el departamento de Canelones ($X= 480 Km$; $Y= 6200 Km$) que se representa en el siguiente hietograma (Tabla y Figura):

Tabla 1: Hietograma del evento.

t(min)	10	20	30	40	50	60
P (mm)	3	6	12	26	9	4

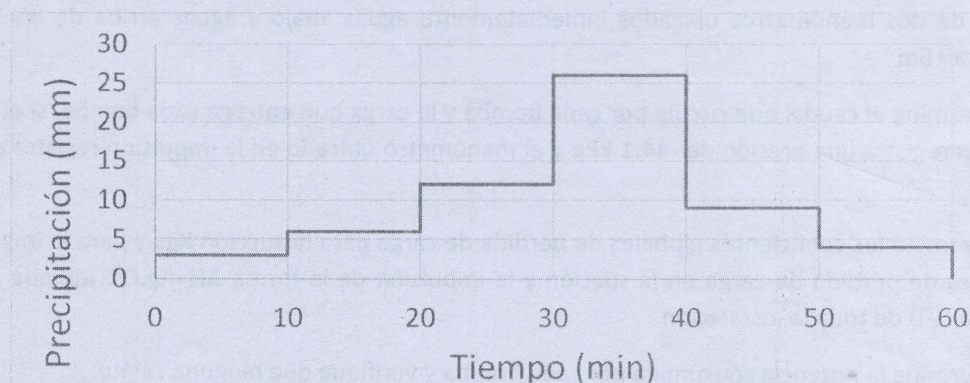
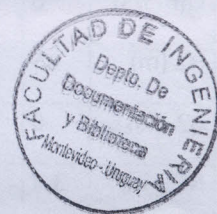


Figura 2: Hietograma del evento.

- a) Calcular el período de retorno asociado a la intensidad máxima de todo el evento.
- b) Asumiendo como válido el modelo del NRCS, estimar el volumen infiltrado (en mm) durante este evento en una cuenca de 1.42 hs de tiempo de concentración, suelo predominante correspondiente al grupo hidrológico C y cobertura vegetal de hierbas poco densas y arbustos. La precipitación registrada en los 5 días previos al evento fue de 58 mm.
- c) Definir tiempo de encharcamiento y estimarlo para este evento.



1/6

1/7

EJERCICIO 3 (25 puntos)

En la Tabla adjunta, se presentan las principales características de una cuenca situada en el departamento de Treinta y Tres, cuyo punto de cierre tiene coordenadas (**X=600 km; Y= 6330km**). El uso de suelo predominante es **pastizales naturales**, **Grupo Hidrológico B** en **condición mala** y el flujo en la misma es de tipo **concentrado**.

Área (km ²)	ΔH (m)	L (m)	S (%)
4.95	110	3100	3.3

dónde, L es la longitud del cauce principal, ΔH es el desnivel máximo del cauce principal y S es la pendiente media de la cuenca.

- Determinar el caudal de diseño de una alcantarilla a ser construida en el punto de cierre de la cuenca para un período de retorno de 5 años. Justificar la metodología empleada.
- El proyecto de la obra de alcantarillado, prevé que el sobrepasamiento de la razante del camino, ocurre a partir de caudales superiores a 42 m³/s. Determinar el período de retorno de este caudal límite. Justificar la metodología empleada.
- Una vez construida la obra, se proyecta realizar un desarrollo urbano en la cuenca. Determinar la máxima superficie de la cuenca a ser ocupada por el desarrollo urbano, para que el caudal máximo en este escenario no supere en un 15% el caudal de la situación original, considerando el período de retorno de 5 años. Es posible asumir que el tiempo de concentración de la cuenca permanece invariante y que el desarrollo urbano puede caracterizarse como un área desarrollada en concreto/techo.

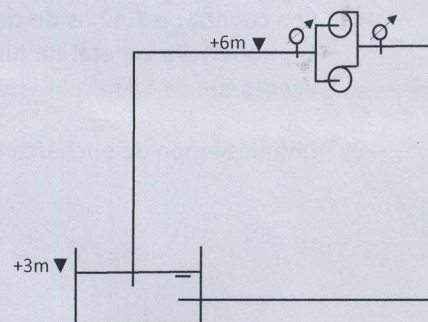
EJERCICIO 4 (25 puntos)

En un laboratorio se tiene una instalación que recircula agua desde y hacia un tanque, según figura. La cota del tanque de agua es de **+3m**. La instalación cuenta con dos bombas en paralelo a cota **+6m**, cuyas curvas características se presentan en la tabla. Las tuberías de succión e impulsión tienen igual diámetro interno, siendo el mismo de **250 mm**. Se dispone de dos manómetros ubicados inmediatamente aguas abajo y aguas arriba de las bombas (ver figura), ambos a cota **+6m**.

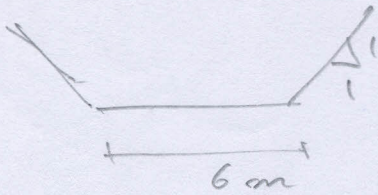
- Determine el caudal que circula por cada bomba y la carga que entrega cada bomba, si el manómetro ubicado en la succión registra una presión de **-44.1 kPa** y el manómetro ubicado en la impulsión registra una presión de **240.1 kPa**.
- Determine los coeficientes globales de pérdida de carga para la succión **K_{gs}** y para la impulsión **K_{gi}**, asociados a expresiones de pérdida de carga en la succión y la impulsión de la forma $\Delta H = K_g \cdot Q^2$. Indique además la expresión para la curva Q-H de toda la instalación.
- Determine la potencia consumida por cada bomba y verifique que ninguna cavite.

B1	Q(m ³ /s)	0	0.035	0.07	0.105	0.14	0.175	0.21	0.245
	H1 (m)	35	34	33	32	29	25	20	12
	η_1 (%)	0	30	53	68	72	69	59	36
	NPSHr1	3.2	3.4	3.7	4.4	5.3	6.8	8.5	10.8

B2	Q(m ³ /s)	0	0.015	0.03	0.045	0.06	0.075	0.09	0.105
	H2 (m)	35	34	33	32	29	25	20	12
	η_2 (%)	0	28	49	62	66	63	54	33
	NPSHr2	3.4	3.6	3.9	4.7	5.6	7.2	9	11.5



Ejercicio 1



$$Q = 10 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$S_0 = 0.0008$$

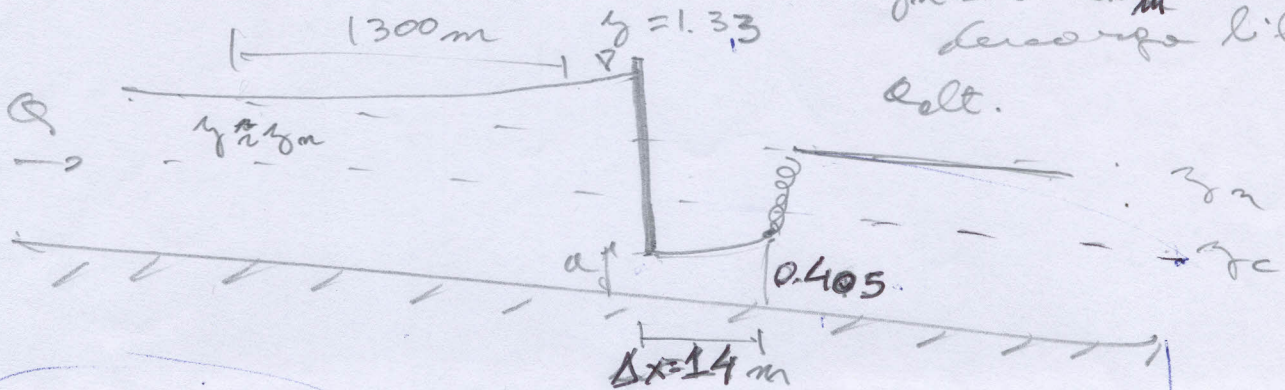
$$n = 0.015$$

$$y_m = 0.93 \text{ m}$$

$$y_c = 0.63 \text{ m}$$

(M)

$y_m^* = 0.405 \text{ m}$
 descarga libre
 alt.



$$\tau = \gamma R h_{(a)} S_{f(a)}$$

$$Q = \frac{1}{n} R h^{2/3} S_f^{1/2} A \rightarrow S_{f(a)} = \frac{n^2 Q^2}{R h^{4/3} A^2}$$

$$\rightarrow \tau = \gamma \frac{n^2 Q^2}{R h^{4/3} A^2}$$

sección abierta
 mod 2 por la min y

$$\tau_{mod(y)} = \tau(a) \quad a = 0.35 \text{ m} > 0.405 = y_m^*$$

descarga libre

$$a_{alt.} = 1.33 \text{ m}$$

$$\frac{F}{\gamma} = \frac{M(a_{alt.})}{7.13} - \frac{M(a)}{4.973} = 2.15 \text{ m}^3$$

$$F = 21 \text{ kN}$$

Plata



ESERCICIO (2)

a) $I_{max} = 26 \text{ mm en } 10 \text{ minutos}$ $\Rightarrow P_{max} = P_{3,10} \times C_T \times C_D \times C_A$
 $P_{3,10} = 80 \text{ mm}$
 $26 = 80 \times C_T (T_r) \times C_D (10 \text{ min}) \Rightarrow C_T (T_r) = \frac{26}{80 \times 0,2719} = 1,1957 \rightarrow \underline{T_r = 28 \text{ años}}$

b) $N_{C_{II}} = 71$
 $P_S = N_{C_{III}} \Rightarrow N_C = \frac{23 \times 71}{10 + 0,13 \times 71} = 84,91$

$P_{TOT} = 60 \text{ mm} \Rightarrow P_{ef} = \frac{(60 - 0,2 \times 45,1)^2}{60 + 0,8 \times 45,1} = 27,05 \text{ mm}$

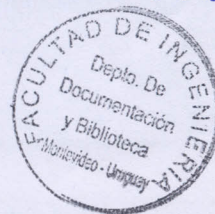
$P_{ef} = \frac{(P - 0,2S)^2}{P + 0,8S}$

$S = 25,4 \times \left(\frac{1000}{84,91} - 10 \right) = 45,1 \text{ mm}$ $I_a = 0,2S = 9,02 \text{ mm}$

$\Rightarrow V_{INF} = 60 - 27,05 = \underline{32,95 \text{ mm}}$

c) Tiempo de excharcamiento: Tiempo a partir del cual la ~~TASA~~ TASA DE PRECIPITACIÓN COMIENZA A SER MAYOR A LA TASA DE INFILTRACIÓN POTENCIAL DEL SUELO, LO CUAL GENERA UNA LÁMINA DE AGUA EN SUPERFICIE QUE DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS FISIográficas DEL TERRENO GENERARÁ ESCURRIMIENTO HACIA LA SALIDA DE LA CUENCA.

tiempo de excharcamiento ocurre cuando $P_{aun} = I_a = 9,02 \text{ mm} \approx P_{aun} = 9 \text{ mm}$ después de 20 min



ESERCICIO (3)

a) $t_c = 0,587 \text{ hs}$ (35,2 min) $\rightarrow$ 2 METODOS $\begin{cases} \text{M. NRCS} \\ \text{M. RACIONAL} \end{cases}$

$P_{3,0} = 80 \text{ mm}$
 $NC = 79$
 $T_r = 5 \text{ años}$

NRCS

$$Q_{max} = 16,5 \text{ m}^3/\text{s}$$

M. RACIONAL

$$C = 0,36$$

$$i = \frac{P_{max}}{t_c} = 56,18 \text{ mm/h}$$

$$A = 495 \text{ hac}$$

$$Q = \frac{C i A}{360} \quad Q = 27,8 \text{ m}^3/\text{s}$$

b) $Q = 42 \text{ m}^3/\text{s} \rightarrow$ ITERANDO $T_r \begin{cases} C(T_r) \\ i(T_r) \end{cases} \rightarrow Q(T_r) = \frac{C(T_r) \cdot i(T_r) \cdot 495}{360} \rightarrow Q = 42?$

$\rightarrow T_r = 20 \text{ años} \rightarrow C = 0,4066 \rightarrow C = 0,41 \rightarrow Q = 41,8 \text{ m}^3/\text{s} \sim T_r = 20 \text{ años}$

c) $Q_{lim} = 31,98 \sim 32 \text{ m}^3/\text{s}$ (1,15 $\times$ 27,8 m^3/s) $\left. \begin{matrix} 15\% \\ t_{c \text{ nueva}} = 0,587 \text{ hs} \end{matrix} \right\} Q = \frac{C^* i A}{360} = 32 \text{ m}^3/\text{s}$

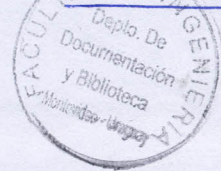
$$\Rightarrow C^* = \frac{32 \times 360}{i \times 495} \Rightarrow T_r = 5 \text{ años} \Rightarrow i = 56,18 \text{ mm/h} \Rightarrow C^* = 0,4142$$

$$\Rightarrow C^* = \frac{C_{TECHO} \times A_{TECHO} + C_{PAS} \times A_{PAS}}{A_{TOTAL}} = \frac{0,80 \times A_T + 0,36 A_P}{A_{TOTAL}} = 0,4142$$

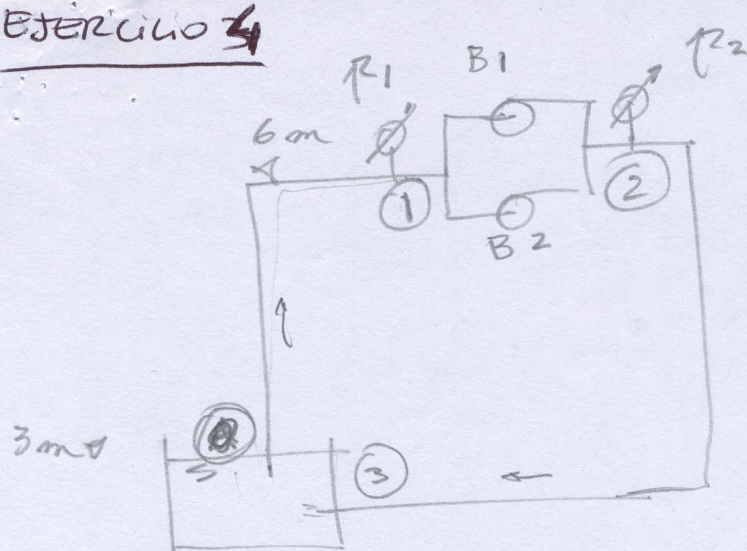
$$A_{TECHO} = 495 - A_{PAS} \Rightarrow A_{PAS} = 434 \text{ hac}$$

$$\rightarrow A_{TECHO} = 61 \text{ hac}$$

$$A_{TECHO} \rightarrow 12\%$$



Ejercicio 4



$$h_1 = -44.1 \text{ hFe}$$

$$h_2 = 240.1 \text{ hFe}$$

$$\frac{h_1}{8} = -4.5 \text{ m}$$

$$\frac{h_2}{8} = 24.5 \text{ m}$$

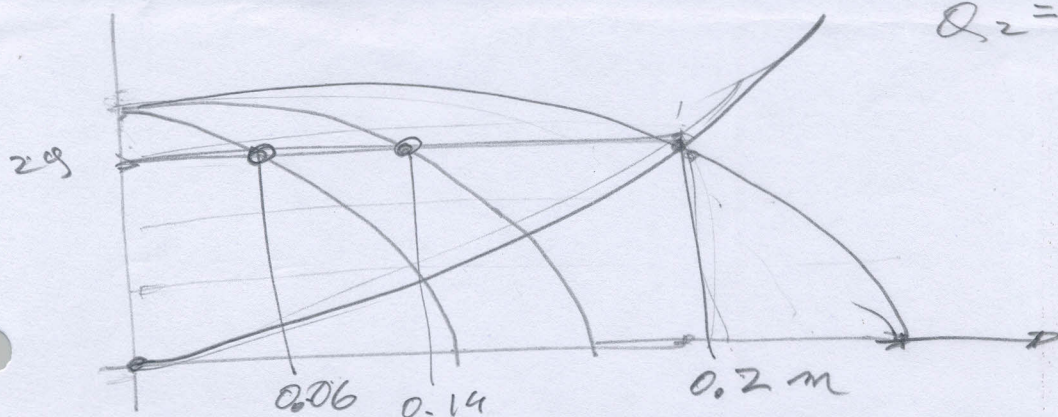
$$H_1 = 6 + 4.5 + \frac{Q^2}{2gA^2} = 2.347 \text{ m}$$

$$H_2 = 6 + 24.5 + \frac{Q^2}{2gA^2} = 31.347 \text{ m}$$

$$\Delta H_{12} = 24.5 + 4.5 = 29 \text{ m} \rightarrow Q = 0.2 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_1 = 0.14 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_2 = 0.06 \text{ m}^3/\text{s}$$



$$\Delta H_{01} = H_0 - H_1 = (3.1) - (2.347) = 0.653 \text{ m}$$

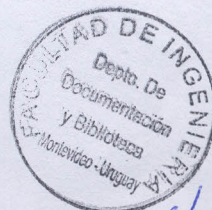
$$\Delta H_{23} = H_2 - H_3 = (31.347) - 3 = 28.347 \text{ m}$$

$$\Delta H_{01} = K_{01} Q^2 \Rightarrow K_{01} = \frac{\Delta H_{01}}{Q^2} = \frac{0.653}{(0.2)^2} = 16.33 \text{ s}^2/\text{m}^5$$

$$K_{23} = \frac{\Delta H_{23}}{Q^2} = \frac{28.347}{(0.2)^2} = 708.67 \text{ s}^2/\text{m}^5$$

$$\Delta H_{int} = (K_{01} + K_{23}) Q^2$$

$$K_g = 725 \Rightarrow \frac{29}{(0.2)^2} = 725$$



6/7

$$P = \frac{\gamma \Delta H Q}{\eta} =$$

$$P_1 = \frac{9800 \cdot 23 \cdot 0.14}{0.72} = 55.2 \text{ kW}$$

$$P_2 = \frac{9800 \cdot 23 \cdot 0.06}{0.66} = 25.8 \text{ kW}$$

$$\begin{aligned} \text{NPSH}_d &= H_1 - z_A + \frac{p_{\text{atm}}}{\gamma} - \frac{p_{\text{vapor}}}{\gamma} = \\ &= 2.347 - 6 + 10.1 = 6.45 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\text{NPSH}_{r1} = 5.3 \text{ m} < \text{NPSH}_d$$

$$\text{NPSH}_{r2} = 5.6 \text{ m} < \text{NPSH}_d$$

no cavitation.

